GUIA DE PRODUÇÃO

Suporte para Vade Mecum

Impressoras, orçamentos, impressão, montagem, envio e quanto aguenta. Tudo para produzir e vender.



aguenta 3 kg com folga de 15× · ~130 g · ~9 h · custo ≈ R$ 33 · vai desmontado

1 · RESISTÊNCIA

Quanto aguenta

Uso normal: qualquer Vade Mecum, com muita folga. O mais pesado (Saraiva, ~2.700 páginas) tem 2,5–3 kg. A conta abaixo usa 3 kg apoiados numa lateral só, que é o pior caso.

SITUAÇÃO	ESFORÇO NO PONTO MAIS EXIGIDO	FOLGA
Vade Mecum de 3 kg	~2 MPa (o PLA impresso aguenta ~40 MPa)	**15–20×**
Livro + cotovelo apoiado (~6 kg)	~4 MPa	**~10×**
Quebra do aparador, na conta	só acima de ~40 kg concentrados	

3 kg
Vade Mecum mais pesado: folga de 15×

~10 kg
carga do teste recomendado antes de vender

72 mm
de aparador: cabe o lado grosso do livro aberto no começo ou no fim

O QUE PODE DAR PROBLEMA (E COMO EVITAR)

PONTO FRACO	COMO EVITAR
Encaixe folgado: o suporte "dança" para os lados	Ajuste a folga no primeiro teste; se ficar frouxo, uma gota de cola em cada encaixe
Calor: PLA amolece acima de ~55 °C (carro, janela com sol)	Use **PETG** para quem vai deixar no carro ou perto da janela
Camadas mal grudadas (impressão fria ou úmida)	Filamento seco, temperatura certa, 2–3 paredes
Queda no chão com o livro em cima	Pode trincar a aba; é o mesmo risco de qualquer peça plástica

TESTE DE CARGA (FAÇA NO PRIMEIRO E DE VEZ EM QUANDO)

1. Monte o suporte e coloque o Vade Mecum aberto no começo (lado grosso) por 1 dia.
2. Depois, apoie **~10 kg** por 1 hora (2 pacotes de arroz de 5 kg, encostados na rampa e no aparador).
3. Passou se não houver trinca, nem aba torta, nem encaixe frouxo. Tire uma foto: ela serve de prova no anúncio.

As contas são de engenharia (resistência do material e forma da peça), não de um ensaio. O teste acima é o que confirma.

2 · IMPRESSORAS

Qual impressora comprar

A lateral mede 185 × 193 mm: a mesa precisa ter pelo menos ~200 × 200 mm. O @ em outra cor não exige impressora multicolor (basta uma pausa para trocar o filamento).

IMPRESSORA	MESA	PREÇO (APROX.)	PARA QUEM
Creality Ender-3 V3 SE ver no Mercado Livre ›	220 × 220	R$ 1.550–2.000	Gastar menos. Pede mais ajuste.
Bambu Lab A1 RECOMENDADA ver no Mercado Livre ›	256 × 256	R$ 2.800–3.600	Vender em quantidade: ~2× mais rápida, falha menos.
Anycubic Kobra 3 V2 Combo ver no Mercado Livre ›	250 × 250	R$ 3.600–3.800	Já vem com 4 cores (o @ sai colorido sem pausa).
Bambu Lab A1 mini	180 × 180	R$ 2.100–2.500	**Não serve:** a lateral não cabe.

> A Bambu A1 sem AMS costuma estar **mais cara no Mercado Livre** (~R$ 4.100) do que fora dele: já apareceu por ~R$ 2.830 na Fast Shop. Compare também Kabum e Magalu.

EM QUANTO TEMPO SE PAGA

IMPRESSORA	SUPORTES POR DIA	LUCRO/UNID.	SE PAGA EM
Ender-3 V3 SE (~R$ 1.750)	2–3	~R$ 60	**~30 suportes**
Bambu A1 (~R$ 2.900)	4–5	~R$ 60	**~50 suportes**

ANTES DE COMPRAR

☐ Loja oficial ou anúncio com nota fiscal e garantia no Brasil

☐ Voltagem certa (127 V, 220 V ou bivolt)

☐ Produto **novo** (há usados e recondicionados na mesma busca)

Preços vistos em buscas de outubro de 2026, em datas e lojas diferentes. Os links abrem a busca já ordenada do mais barato para o mais caro.

E SE MANDAR IMPRIMIR FORA?

Serviços de impressão 3D cobram por peso, por hora de máquina ou por peça, quase sempre com valor mínimo. Para este suporte (4 peças, ~130 g, ~9 h), espere algo entre **R$ 60 e 150 por conjunto**. Serve para **validar a venda** nos primeiros pedidos, mas come quase todo o lucro.

3 · ORÇAMENTOS

Quanto investir e quanto custa cada um

KIT PARA COMEÇAR (ALÉM DA IMPRESSORA)

ITEM	VALOR (APROX.)
3 rolos de PLA 1 kg: lilás ou roxo médio (laterais), roxo escuro (placa) e branco (o @). ver ›	R$ 300–400
Cola instantânea (gel), espátula, lixa fina e alicate de corte	R$ 40–60
20 caixas de papelão ~22 × 22 × 6 cm + plástico bolha	R$ 60–90
Total do kit	**≈ R$ 400–550**

Um rolo de 1 kg faz ~7 suportes. Os 3 rolos rendem ~15–20 suportes (o roxo das laterais acaba primeiro).

CUSTO POR SUPORTE

ITEM	VALOR
Filamento (~130 g a R$ 110/kg)	R$ 14
Energia (~9 h a 120 W)	R$ 1
Desgaste da impressora (bico, mesa, peças)	R$ 6
Peças que falham (~10%)	R$ 2
Embalagem e cartão de montagem	R$ 5
Seu tempo (conferir, embalar)	R$ 5
Custo por suporte	**≈ R$ 33**

PREÇO E LUCRO

CANAL	PREÇO	TAXAS	LUCRO
Direto (Instagram + Pix)	R$ 99	—	**≈ R$ 66**
Mercado Livre (Clássico, ~13%)	R$ 119	≈ R$ 16	**≈ R$ 70**
Shopee (~20% + taxa fixa)	R$ 119	≈ R$ 28	**≈ R$ 58**

4 · IMPRESSÃO

Como imprimir

ARQUIVO	QTD.	MEDIDAS	COR SUGERIDA
lateral.stl	2	185 × 193 × 15 mm	lilás ou roxo médio
placa.stl	1	180 × 24 × 8 mm	roxo escuro + @ branco
travessa.stl	1	180 × 9 × 9 mm	roxo escuro

CONFIGURAÇÃO DO FATIADOR

ITEM	VALOR
Material	PLA (210 °C, mesa 60 °C) ou PETG (240 °C, mesa 75 °C)
Camada	0,28 mm (econômica) ou 0,2 mm (acabamento melhor)
Paredes / preenchimento	2 paredes e 15% giroide (econômica) · 3 paredes e 20% (reforçada)
Suportes / aba (brim)	Não precisa
Orientação	Tudo deitado, como o STL vem. Placa com o @ para cima.

O @ EM OUTRA COR

1. No fatiador, vá até a **primeira camada acima de 7 mm** da placa (onde só aparecem as letras).
2. Adicione uma **pausa / troca de filamento** nessa camada (Bambu Studio e Orca: clique direito na barra de camadas › "Adicionar pausa" ou troca de cor; Cura: plugin "Filament Change").
3. Quando a impressora parar, troque o roxo escuro pelo branco e continue. Na Bambu com AMS ou na Kobra Combo é automático: é só pintar as letras.

ROTINA DE PRODUÇÃO

☐ **Lote 1:** as 2 laterais juntas na mesa (~7 h). **Lote 2:** placa + travessa (~2 h).

☐ Primeira vez: imprima um conjunto, monte e faça o teste de carga antes de produzir em série.

☐ Limpe a mesa com álcool isopropílico a cada 3–4 impressões; guarde o filamento fechado e seco.

☐ Controle de qualidade: sem fios (stringing), aba inteira, encaixes entrando com firmeza.

Tempos medidos no PrusaSlicer para impressora comum (60–80 mm/s). Na Bambu A1 ou na Kobra 3 caem mais ou menos pela metade.

5 · MONTAGEM

Como montar



1. **Confira as peças:** 2 laterais, 1 placa com @liberofilho, 1 travessa.
2. **Placa na frente:** encaixe as pontas da placa no rasgo retangular da frente de cada lateral, com o @ virado para quem vai ler.
3. **Travessa atrás:** encaixe a travessa nos furos quadrados do pé de trás das duas laterais.
4. **Acerte as pontas** rentes por fora e confira se o suporte fica firme e sem balançar na mesa.
5. **Opcional:** uma gota de cola em gel em cada encaixe deixa o suporte firme como peça única (aí ele não desmonta mais).

> **Como usar:** abra o Vade Mecum, apoie a borda de baixo no aparador e encoste o livro na rampa. A aba da frente segura o livro. Cabe aberto em qualquer página, até no começo ou no fim, quando um lado fica bem mais grosso.

Encaixe duro demais: lixe de leve a ponta da placa ou da travessa. Folgado: uma gota de cola resolve (ou diminua a folga no arquivo).

6 · ENVIO

Como embalar e enviar

O suporte vai **desmontado**, numa caixa chata. Assim o frete fica barato e as peças não quebram.

22×22×6
cm, caixa sugerida

~350 g
peso com caixa e proteção

R$ 20–35
frete típico (PAC); Sedex um pouco mais

COMO EMBALAR

1. As 2 laterais deitadas, uma sobre a outra, com uma folha de papel entre elas.
2. Placa e travessa ao lado, embrulhadas em plástico bolha (a aba e o @ são as partes mais delicadas).
3. Cartão de montagem por cima (a página anterior, impressa em meia folha, ou um QR code para um vídeo).
4. Preencha os vazios com papel amassado: nada pode chacoalhar. Feche com fita nas duas direções.

FRETE

CANAL	COMO FUNCIONA
Venda direta	Correios PAC ou Sedex. Simule no site dos Correios com 22 × 22 × 6 cm e 0,4 kg e cobre o frete à parte (ou embuta no preço).
Mercado Livre	Mercado Envios: acima de R$ 79 o frete é grátis para o comprador e você paga uma parte com desconto. Cadastre as medidas da caixa no anúncio.
Shopee	Envio pela Shopee: imprima a etiqueta e poste na agência ou ponto de coleta.

CHECKLIST DE CADA ENVIO

- ☐ 4 peças conferidas (2 laterais, placa, travessa) e encaixes testados
- ☐ Cartão de montagem e agradecimento com @liberofilho
- ☐ Caixa sem folga, fechada com fita
- ☐ Nota fiscal (MEI), quando vender como empresa
- ☐ Código de rastreio enviado ao comprador

Valores de frete aproximados: variam com a distância e mudam com frequência. Simule sempre antes de fechar o preço.